Arquitectura políglota – Altamira Cine

PostgreSQL (núcleo transaccional) + MongoDB (capa documental), conectados por identificadores compartidos

PostgreSQL – modelo relacional (9 tablas)

Transacciones ACID · integridad con PK, FK y CHECK · triggers y procedimientos

peliculas
PK id_pelicula
titulo, genero, clasificacion, duracion_min

actores_directores
PK id_actor_director
nombres, rol, pais

contratos
PK id_contrato
FK actor_director, funcion, staff

funciones
PK id_funcion
FK id_sala, FK id_pelicula, estado

salas
PK id_sala
nombre, capacidad, tipo_sala

ventas
PK id_venta
FK funcion, espectador, tipo, staff

espectadores
PK id_espectador
documento, nombres, puntos

tipos_boleta
PK id_tipo_boleta
nombre, precio

staff
PK id_staff
cargo, correo, estado

id_pelicula
id_funcion
id_sala
id_espectador
id_staff

MongoDB – colecciones (cinema_avance2)

Esquema flexible · documentos embebidos · $jsonSchema · aggregation pipeline

fichas_tecnicas_peliculas

Estructura variable entre películas

id_funcion · id_pelicula

- ficha{} (directores, reparto_principal[], países, clasificación)
- versiones[] (idioma de audio, subtítulos, formato)
- version_exhibida · premios[] (opcional)

resenas_peliculas

Volumen alto, esquema poco uniforme

id_pelicula · id_espectador

- texto libre · calificación · fecha
- respuesta de la empresa (opcional)

requisitos_proyeccion

Varía por función y formato

id_funcion · id_pelicula · id_sala

- proyección, audio, equipos[], checklist[]
- llave KDM · requisitos_3d / requisitos_imax / requisitos_vip

reportes_incidentes

Campos distintos según el tipo de incidente

id_funcion · id_pelicula · id_sala · id_staff · id_espectador

- tipo: falla técnica | queja | seguridad
- detalle_falla_tecnica / detalle_queja / detalle_seguridad
- acciones[] · resolucion

El mismo valor numérico une un registro de PostgreSQL con sus documentos en MongoDB.
No hay FK entre motores: la coherencia entre ambos la mantiene la aplicación.

Líneas grises: claves foráneas internas de PostgreSQL · Borde azul grueso: tablas cuyo id se comparte con MongoDB.